

IT-ACE-S19 — Instrucción de Trabajo: S-19 Mecánico de Acería

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S19
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-19 Mecánico de Acería · sindicalizado — Técnico C (N-5) / B (N-6) / A (N-7)
Área	Mantenimiento de Acería: EAF-1/2, LF, ollas, grúas de nave, CC1, CC2 y servicios de agua
Turno	Guardia 4x4 de 12 h (relevo 07:00 / 19:00) y horario de día (preventivo, talleres y paros) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-11 Supervisor de Mantenimiento Mecánico
Manuales de referencia	MM-EAF-01, MM-EAF-02, MM-GR-01, MM-CC-01, MM-CC-02, MM-CC-03 · MS-ACE-02, -03, -04, -05, -09, -10 · DP-ACE-S (S-19)
Elaboró	gerente-personal-sindicalizado (Líder de la Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno, 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director
Fecha	2026-09-25

Esta IT resume tu trabajo; **no reemplaza al manual**. Los valores salen tal cual de los manuales MM-/MS-. Lo marcado **[Validar con OEM]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta validarse.

2. Mi puesto en 30 segundos

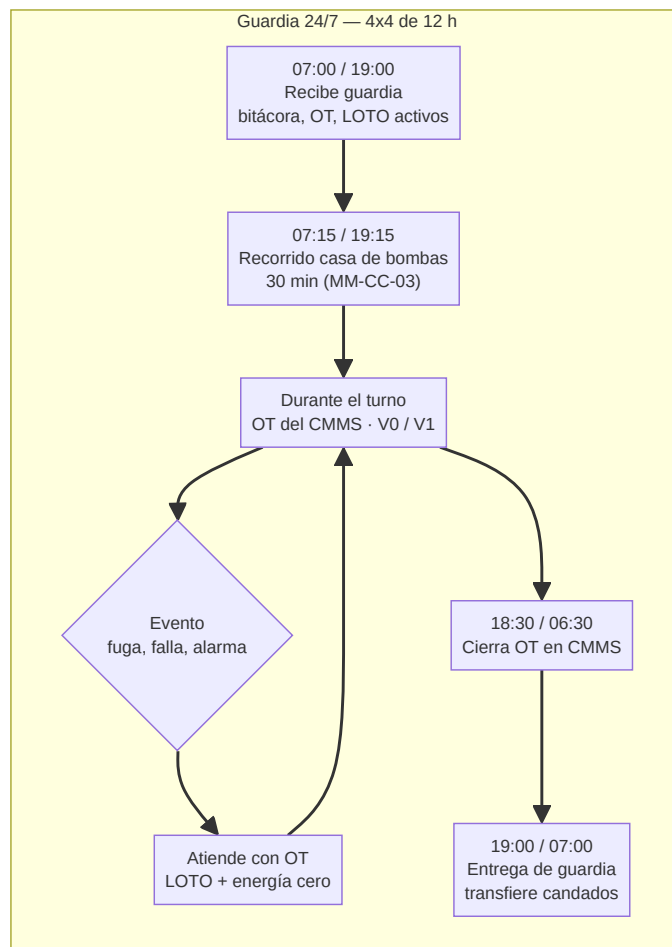
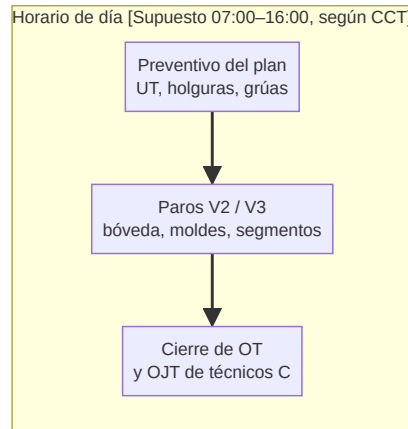
Mantengo el equipo mecánico de la Acería seguro y disponible. Mi prioridad son los equipos que pueden causar agua sobre metal, caída de olla o breakout. Reparo fugas del EAF y cambio bóveda y delta. Inspecciono grúas de colada y pruebo el agua de emergencia de CC. Con S-25 cambio moldes y segmentos. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-11.

- ★ Mis 3 reglas de oro
1. ★ Sin LOTO y energía cero, no meto el cuerpo. Mi candado, mi llave, mi prueba.

2. ★ Agua y metal no se juntan. Con agua en el horno: no bascular y nadie a menos de 25 m.

3. ★ Nunca bajo carga suspendida. Si algo no pasa el criterio, el equipo "no apto" no se libera.

3. Mi turno de 12 horas



- **Cambio de turno con LOTO activo:** el entrante pone su candado **antes** de que el saliente quite el suyo. C-04 lo registra (MS-ACE-02 §6.3).
- **Ventanas [Supuesto, validar con C-10 y C-13]:** V0 en operación; V1 entre coladas o secuencias; V2 paro semanal; V3 mensual; V4 anual.

Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega–recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura 1. Mi área de trabajo — S-19 Mecánico de Acería

Guardia: hornos, grúas y CC. Día: preventivo, talleres y paros. Esquema sin escala; valores de MM-EAF-01/02, MM-CC-01/02/03, MM-GR-01

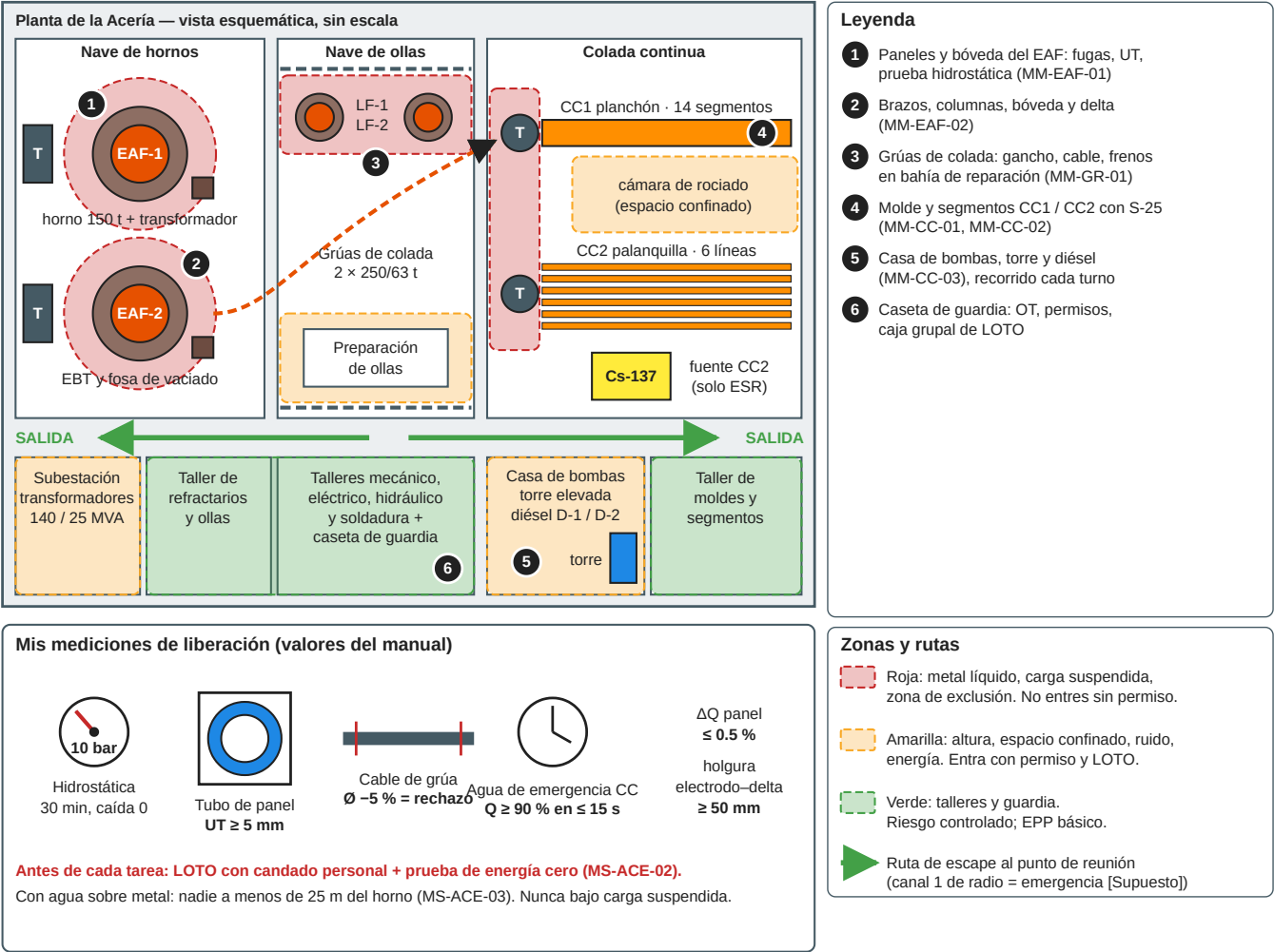
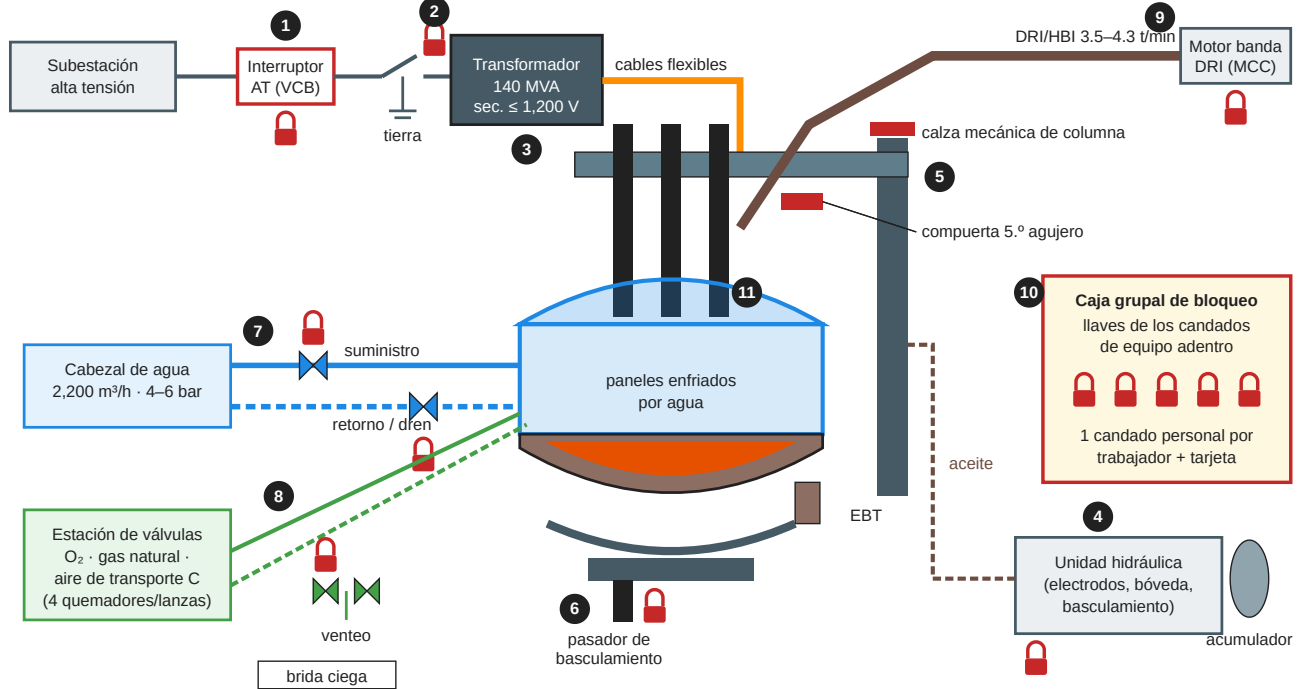


Figura 1. Puntos de aislamiento y bloqueo (LOTO) del EAF-1 / EAF-2

Esquemático. Candado rojo = punto de bloqueo obligatorio. Valores de equipo según FT-ACE-001; tensión primaria [Validar con OEM / diagrama unifilar]

**Leyenda de puntos de aislamiento**

- 1 Interruptor de AT del horno: abierto, extraído (rack-out), candado
- 2 Seccionador abierto + puesta a tierra aplicada (solo S-20 NOM-029)
- 3 Transformador 140 MVA: OLTC en local, sin mando remoto
- 4 Unidad hidráulica: bomba bloqueada, acumuladores a 0 bar
- 5 Brazos/columnas: calza mecánica; electrodos apoyados o soportados
- 6 Basculamiento: pasador puesto; horno a nivel (0°)
- 7 Agua de paneles: suministro y retorno cerrados, dren abierto (solo el panel en reparación; horno frío si se ingresa)
- 8 O₂ / GN / carbono: doble bloqueo y purga + brida ciega si hay ingreso
- 9 Banda de DRI: motor bloqueado en MCC; compuerta 5.º agujero cerrada
- 10 Caja grupal · 11 Zona de trabajo (bóveda, coraza, solera)

Prueba de energía cero (antes de tocar)

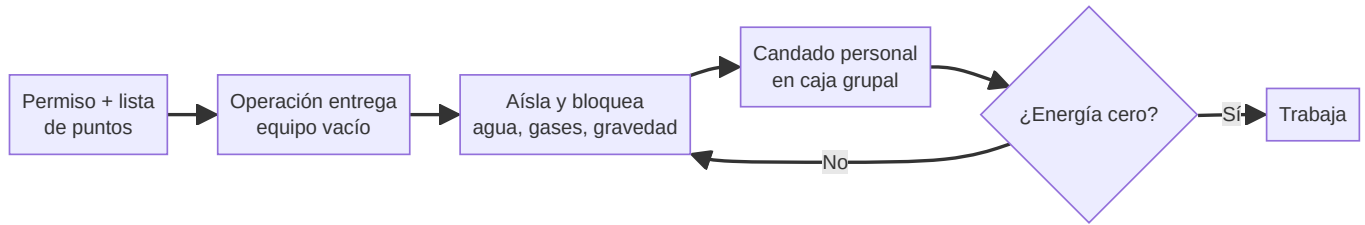
- a) Intenta arrancar desde HMI del púlpito y desde el mando local: el equipo NO debe moverse ni energizarse.
 - b) S-20 mide ausencia de tensión con detector de AT probado antes y después (vivo–muerto–vivo); lectura = 0 V en las 3 fases.
 - c) Manómetros hidráulicos y de acumuladores: 0 bar.
 - d) Agua del panel: 0 bar y dren sin flujo; O₂/GN: 0 bar en el venteo.
 - e) Detector multigás en la zona: O₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, gas natural 0 % LEL (< 10 % LEL es el límite de trabajo).
 - f) Temperatura de la superficie de trabajo ≤ 50 °C [Supuesto].
 - g) Registra lecturas en el permiso; firman ejecutor y C-05/C-11.
- Si cualquier lectura no cumple: NO trabajes, avisa a C-04.**

5. Mi EPP

Pictograma	EPP	Cuándo lo uso
[CASCO]	Casco con barbiquejo, lentes	Siempre en nave
[BOTA]	Botas metatarsales, ropa FR, guantes de carnaza (nitrilo con fluido hidráulico)	Siempre en nave
[OÍDO]	Protección auditiva	Casa de bombas y diésel (> 85 dB(A)), talleres
[CARETA]	Careta facial	Esmerilado, corte, drenado de agua caliente
[ALUMINIZADO]	Ropa y guantes aluminizados	Frente a horno u olla caliente (MS-ACE-01)
[ARNÉS]	Arnés de cuerpo completo con línea de vida	Paredes y bóveda del EAF, grúas, torre (≥ 1.8 m)
[GAS]	Detector de 4 gases	Entrada al casco del horno, cámara de rociado, tanques

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — LOTO y prueba de energía cero (MS-ACE-02)

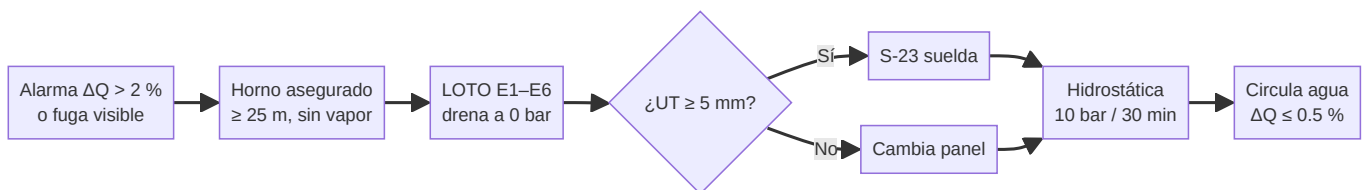


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa el permiso y la lista de puntos del equipo (Figura 2).	Todas las energías listadas: eléctrica, hidráulica, agua, gases, gravedad, térmica.	★
2	Confirma que operación entregó el equipo.	EAF vacío y a nivel; CC sin acero; firma de C-05 / C-06.	★
3	Cierra agua (V1/V2) y gases con doble bloqueo; abre dren y venteo.	Manómetro 0 bar; sin flujo en el dren.	★
4	Pon calzas, pasador de basculamiento o pasador de barra falsa.	Calzas y pasadores pintados en rojo, visibles.	★
5	Pon tu candado personal en la caja grupal.	Un candado por persona; nunca prestado.	★
6	Prueba energía cero con púlpito y S-20.	Arranque rechazado; 0 V (S-20); 0 bar; gases O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm, < 10 % LEL.	★
7	Al terminar: saca herramientas, cuenta al personal, quita tu candado.	Orden de reenergización: agua → hidráulica → eléctrica.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El equipo se mueve o energiza en la prueba de arranque.
- La presión no baja a 0 bar o sigue saliendo agua por el dren.
- Te piden cerrar el agua de molde con acero en la máquina. **Prohibido.**

Tarea 2 — Fuga en paneles y bóveda del EAF (MM-EAF-01) · lidero la ejecución (A)



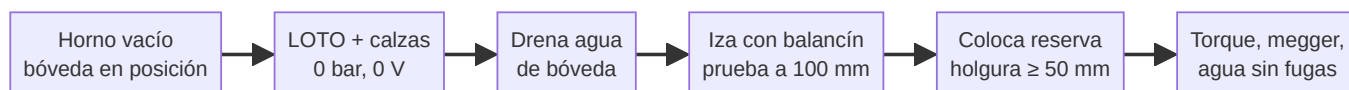
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Espera que el horno esté asegurado por S-01 y C-05.	Con agua sobre el baño: nadie a menos de 25 m; sin vapor ≥ 30 min.	★
2	Aplica LOTO E1–E6 con tu candado (Tarea 1).	Todos los candados; LEL ≤ 1 % de lectura antes de soldar u oxicortar.	★
3	Drena y ventea el circuito.	Manómetro local 0 bar, sin flujo.	★
4	Localiza la fuga. Si no se ve, presuriza con aire.	Aire a 2 bar y agua jabonosa [Validar].	
5	Mide espesores alrededor con UT.	Malla 50 × 50 mm, 300 mm alrededor. ≥ 5 mm: repara; < 5 mm: cambia panel.	🔍
6	Si cambias panel: iza con S-04 y aprieta bridas en cruz.	Torque típ. M20 8.8: 350–400 N·m [Validar OEM]; nadie bajo la carga.	★
7	Haz la prueba hidrostática.	10 bar, sostén 30 min: caída 0 bar y sin goteo.	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
8	Retira LOTO, circula agua 10 min con S-21.	$\Delta Q \leq 0.5 \%$; T salida estable ($\leq 50 \text{ }^{\circ}\text{C}$); P 4–6 bar.	★
9	Firma el checklist de liberación con C-11 y C-05.	Checklist completo, con valores.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- $\Delta Q > 4 \%$ o ves agua sobre el baño: arco fuera, **no bascular**, sal a $\geq 25 \text{ m}$.
- El detector marca $\text{CO} \geq 25 \text{ ppm}$, $\geq 10 \%$ LEL u O_2 fuera de 19.5–23.5 %.
- La prueba hidrostática cae o gotea: no liberes; repite la reparación.

Tarea 3 — Cambio de bóveda o delta y revisión de brazos (MM-EAF-02) · A

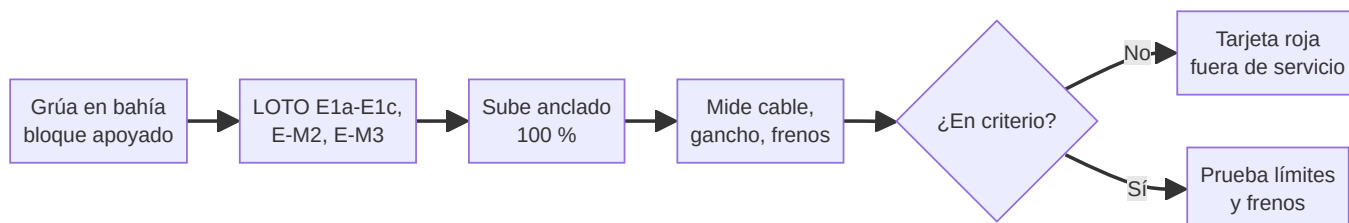


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica LOTO E1–E6 y calzas bajo cada columna.	Acumuladores 0 bar; intento de movimiento sin respuesta.	★
2	Drena el agua de bóveda y tapa conexiones.	Manómetro 0 bar; sin agua.	★
3	Engancha el balancín en las 4 orejas; pide a S-04 levantar 100 mm.	Espera 1 min; carga estable; nadie en $\pm 5 \text{ m}$ de la carga.	★
4	Asienta la bóveda de reserva y centra con marcas.	Asiento uniforme, holgura $\leq 10 \text{ mm}$ [Validar].	★
5	Mide holgura electrodo–delta en los 3 agujeros.	$\geq 50 \text{ mm}$ por lado.	🔍
6	Revisa zapatas y mordazas; mide guías con lainas.	Cráteres $\leq 2 \text{ mm}$; mordaza abre y cierra 3 veces; guías 0.5–1.0 mm.	🔍
7	Aprieta uniones en cruz con torquímetro calibrado; marca con pintura.	Valor OEM (ej. M36 10.9 $\approx 2,500 \text{ N}\cdot\text{m}$ [Validar]).	★
8	Conecta agua y presuriza a presión de operación 10 min.	Sin fugas; $\Delta Q \leq 0.5 \%$. S-20 confirma megger $\geq 1 \text{ M}\Omega$.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Una columna deriva o "cae" con la HPU parada: calza y no trabajes debajo.
- Megger $< 1 \text{ M}\Omega$: no se energiza.
- La bóveda no asienta o se atora: no la fuerces.

Tarea 4 — Inspección semanal y prueba de frenos de grúa de colada (MM-GR-01) · A



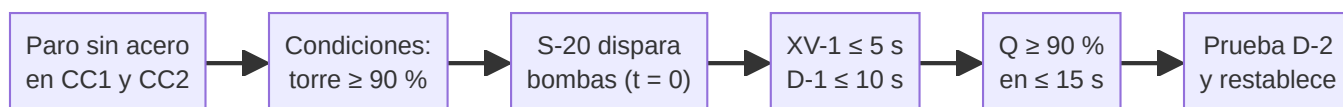
Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Pide a S-09 apoyar bloque y balancín en su base.	Cables sin tensión; carga cero.	★
2	Bloquea con S-20: rieles, interruptor, radio, frenos y calzas; grúa vecina bloqueada.	Detector en colectores: 0 V; movimiento rechazado.	★
3	Sube con línea de vida y anclaje certificado.	Siempre conectado; anclaje $\geq 22.2 \text{ kN}$ (MS-ACE-10).	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
4	Mide el Ø del cable en 3 puntos y 2 direcciones.	Rechazo: reducción $\geq 5\%$; 6 alambres rotos en un paso o 3 en un torón; daño por calor.	★
5	Mide apertura del gancho entre punzonados (mensual).	Rechazo: $> +5\%$ de la medida de origen; torsión $> 10^\circ$.	★
6	Revisa balatas, entrehierro y tambor.	Balatas $\geq 50\%$; entrehierro 0.5–1.0 mm [Validar]; surco ≤ 0.5 mm.	★
7	Retira LOTO con personal fuera; prueba límites con S-20.	Límite 1.º y 2.º cortan (puenteo solo bajo control de C-11).	★
8	Prueba cada freno por separado (mensual): F1, F2 y F3.	Cada freno sostiene sin deslizar ($\geq 125\%$ par nominal).	★

● ALTO — detén y avisa si...

- La carga "resbala" al detener o un límite no corta.
- Encuentras alambres rotos, daño por calor o una grieta: grúa fuera de servicio para colada.

Tarea 5 — Prueba mensual de agua de emergencia de CC (MM-CC-03) · A

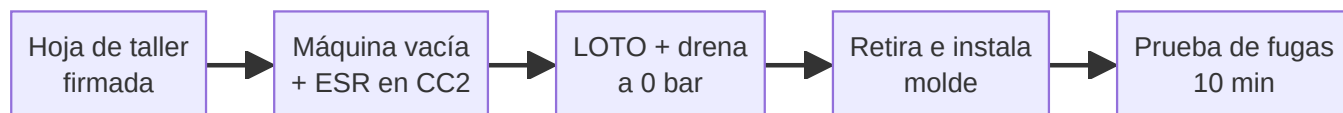


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma la ventana de paro con C-06: sin acero en CC1 y CC2.	Autorización registrada.	★
2	Verifica condiciones iniciales con S-21.	Torre $\geq 90\%$; diésel $\geq 75\%$; baterías ≥ 25.5 V; XV-1 cerrada.	
3	Colócate como observador en XV-1 y en el diésel, fuera de acoplamientos.	Nadie cerca de acoplamientos ni del escape.	★
4	Toma el tiempo de apertura de XV-1 y de arranque de D-1.	XV-1 ≤ 5 s [Validar]; D-1 a presión ≤ 10 s.	★
5	Sostén 10 min; vigila torre y temperatura del diésel.	Estable.	
6	Repite con D-1 bloqueado para probar D-2.	D-2 ≤ 10 s.	★
7	Restablece: bombas, XV-1 cerrada, diésel en automático, repone torre.	Torre $\geq 90\%$; selectores en automático, verificado por 2 personas.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- El cambio a emergencia pasa de 15 s: **no se cuela** hasta corregir y repetir.
- Un diésel no arranca y el otro no está disponible: avisa a C-03 y C-12.

Tarea 6 — Cambio de molde en máquina (MM-CC-01) · ejecuto con S-25 (R)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa la hoja de liberación del molde de taller.	Prueba de presión, conicidad, TC y torques firmados.	★
2	Confirma máquina vacía y, en CC2, obturador cerrado por el ESR.	Firma de C-06; radiómetro $< 2 \times$ fondo en el permiso.	★

Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
3	Aplica LOTO E-W, E-H, E1, E-S y prueba energía cero.	Oscilación rechazada; 0 bar; 0 V.	★
4	Drena el agua del molde y desconecta mangueras.	0 bar; sin agua.	★
5	Retira el molde con aparejo certificado.	Levante de prueba a 100 mm; nadie bajo la carga.	★
6	Limpia asientos, instala el molde y aprieta anclajes.	Asentado en pernos de centrado; torque OEM.	★
7	Conecta agua y presuriza a presión de operación 10 min.	Sin fugas. Luego S-25 alinea (± 0.3 mm).	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Radiómetro $\geq 2 \times$ fondo con obturador "cerrado": aléjate ≥ 3 m.
- La hoja de taller está incompleta o sin firma.

Tarea 7 — Cambio de segmento de CC1 (MM-CC-02) · ejecuto con S-25 (R)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Aplica LOTO: E1, E-H, E-S, E-W, E-A, E-L, E-M.	Arranque de rodillos y barra falsa rechazado; 0 bar.	★
2	Desconecta agua, aire, hidráulica y cables; tapa conexiones.	Conexiones identificadas; sin fugas.	
3	Retira el segmento con viga o carro OEM.	Levante de prueba 100 mm; nadie bajo la carga.	★
4	Limpia asientos y bases de escoria y cascarilla.	Asientos limpios.	
5	Instala el segmento y aprieta anclajes en secuencia.	Torque OEM registrado.	★
6	Conecta servicios y prueba.	Sin fugas de agua e hidráulica.	
7	Retira LOTO en orden inverso; apoya la prueba de boquillas.	Boquillas tapadas ≤ 2 % por zona.	★

● ALTO — detén y avisa si...

- Alguien está en la cámara de rociado cuando se mueve la barra falsa.
- Un rodillo de los segmentos 0–3 no gira: no se cuela.

7. Mis controles críticos (★)

Úsalos antes de cada tarea crítica:

- ☐ Tengo OT, permiso y análisis de riesgo firmados.
- ☐ Mi certificación TD-P07 está vigente (el sistema no emite permiso sin ella).
- ☐ Mi candado personal está en la caja grupal.
- ☐ Probé energía cero: arranque rechazado, 0 V, 0 bar, gases en rango.
- ☐ Calzas, pasadores y acumuladores a 0 bar antes de abrir líneas.
- ☐ Nadie bajo carga suspendida ni en ± 5 m de su proyección.
- ☐ Con agua sobre metal: todos a ≥ 25 m del horno.
- ☐ Anclado al 100 % en altura (≥ 1.8 m).
- ☐ Liberación firmada por Mantenimiento y Operación antes de devolver.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
$\Delta Q > 4\%$ o agua sobre el baño	Sal a ≥ 25 m; no bascular; no te acerques.	C-05, C-04, C-11 · radio canal 1 (emergencia) [Supuesto]
Explosión o proyección de metal	Emergencia MS-ACE-09; no reingreses sin autorización.	C-04 (Comandante del Incidente), brigada · canal 1 [Supuesto]
Columna o bóveda se mueve con LOTO	● Detén todo; sal del punto de atrapamiento.	C-11, C-16 · canal de mantenimiento [Supuesto]
Carga resbala en la grúa	Bajar la olla a su base si es seguro; grúa fuera de servicio.	C-04, C-11
Caudal de molde $< 90\%$	Operación reduce velocidad; arranca bomba de reserva.	C-06, C-12
Nivel de torre baja sin uso	Revisa XV-1 y tuberías.	C-12
Fuga de fluido a alta presión	● Detén la HPU; no toques el chorro.	C-11, servicio médico
Detector de gases en alarma	Sal; ventila; revisa aislamiento de gases.	C-11, C-16

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
OT con causa, acción, refacciones y torques	Cada intervención	CMMS
Permiso de trabajo y lecturas de energía cero	Cada LOTO	Permiso (papel) y bitácora de caja grupal
Mapa de espesores UT por panel	Semanal / mensual	CMMS
Prueba hidrostática (presión, tiempo, manómetro)	Cada reparación de panel	CMMS
Inspección semanal de grúa ($\emptyset$ de cable, gancho, frenos)	Semanal / mensual	Expediente NOM-006 de la grúa, CMMS
Prueba de agua de emergencia (tiempos, caudales)	Mensual	Registro de pruebas MM-CC-03
Checklist de liberación firmado	Cada liberación	Carpeta de liberaciones / CMMS

10. Mi certificación

Concepto	Detalle
Nivel ILUO requerido	L Técnico C (ejecuta con un B o A) · U Técnico B (ejecuta solo) · O Técnico A (coordina técnicamente la ejecución y da el liberado técnico, sin mando; puede ser evaluador en pareja)
Teoría	Ruta técnica 80 h; por proceso: MM-EAF-01 16 h, MM-EAF-02 16 h, MM-GR-01 24 h, MM-CC-01 16 h, MM-CC-02 16 h, MM-CC-03 16 h
OJT	C → B: 150 OT (480 h). Por proceso: 3 reparaciones de panel, 2 cambios de bóveda, 4 inspecciones de grúa + 1 anual, 3 cambios de molde, 3 de segmento, 3 pruebas de emergencia
Pasos ★ que me evalúan	MM-EAF-01: 6, 7, 8, 11b, 12, 14, 15 · MM-EAF-02: 3–7, 12, 14, 15 · MM-GR-01: 2–8, 10, 12 · MM-CC-01: 4–7, 9, 10, 14 · MM-CC-02: 3, 4, 6, 8, 11 · MM-CC-03: 5, 6, 9, 10
Vigencia	12 meses: alturas (MS-ACE-10), espacios confinados (MS-ACE-05), grúas e izaje (MS-ACE-04, MM-GR-01). 24 meses: demás TD-P07
DC-3 / NOM	NOM-004, NOM-006, NOM-009, NOM-033, NOM-020, NOM-017, NOM-027 — verificar con Jurídico Laboral / SSO

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).

- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].
- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

- **LOTO**: bloqueo y etiquetado de energías con candado personal.
- **Energía cero**: prueba de que nada se mueve ni tiene presión, tensión o gas.
- **ΔQ**: diferencia de caudal entre entrada y salida de un panel; indica fuga.
- **UT**: medición de espesor por ultrasonido.
- **Prueba hidrostática**: prueba de presión con agua para confirmar que no hay fuga.
- **Delta**: pieza refractaria central de la bóveda por donde pasan los electrodos.
- **Balancín**: viga que une los ganchos de la grúa de colada con la olla.
- **F1 / F2 / F3**: frenos de servicio y freno de emergencia de la grúa.
- **XV-1**: válvula que abre sin energía y conecta la torre de agua de emergencia.
- **ESR**: Encargado de Seguridad Radiológica (C-16); único que opera la fuente de Cs-137.

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, a partir de DP-ACE-S (S-19), MM-EAF-01/02, MM-GR-01, MM-CC-01/02/03 y MS-ACE-02	gerente-personal-sindicalizado (Academia de Mantenimiento y Confiabilidad)

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S19-mecanico-aceria.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.